Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

ESP32WROOM32

Ficha de datos

NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS (Normativa Nacional)

Versión 3.4

Sistemas Espressif

Derechos de autor © 2023

Acerca de este documento

Este documento proporciona las especificaciones del módulo ESP32-WROOM-32.

Actualizaciones de documentos

Por favor, consulte siempre la última versión enhttps://www.espressif.com/es/support/download/documents .

Historial de revisiones

Para conocer el historial de revisiones de este documento, consulte laúltima página.

Notificación de cambio de documentación

Espressif proporciona notificaciones por correo electrónico para mantener a los clientes informados sobre los cambios en la documentación técnica. Suscríbase enwww.espressif.com/es/suscribirse Tenga en cuenta que debe actualizar su suscripción para recibir notificaciones de nuevos productos a los que actualmente no está suscrito.

Proceso de dar un título

Descargue los certificados de los productos Espressif desdewww.espressif.com/es/certificados .

Contenido

1 Descripción general 6

2 Definiciones de pines 8

2.1 Disposición de los pines 8

2.2 Descripción del pin 8

2.3 Pasadores de flejado 10

3 Descripción funcional 12

3.1 CPU y memoria interna 12

3.2 Memoria Flash externa y SRAM 12

3.3 Osciladores de cristal 12

3.4 RTC y gestión de bajo consumo 13

4 Características eléctricas de 14

5 los periféricos y sensores 15

5.1 Calificaciones máximas absolutas 15

5.2 Condiciones de funcionamiento recomendadas 15

5.3 Características de CC (3,3 V, 25 °C) 15

5.4 Radio Wi-Fi 16

Radio Bluetooth LE 5.5 17

5.5.1 Receptor 17

5.5.2 Transmisor 17

6 Esquemas 18

7 Esquemas periféricos 19

8 Dimensiones físicas 20

9 Manipulación recomendada de productos con 21

10 patrones de tierra de PCB 22

10.1 Condiciones de almacenamiento 22

10.2 Perfil de reflujo de descarga 22

10.3 electrostática (ESD) 22

10.4 Vibración ultrasónica 23

11 Documentación y recursos relacionados 24

Historial de revisiones 25

Lista de Tablas

1	Especificaciones del ESP32-WROOM-32	6
2	Definiciones de pines	8
3	Pasadores de flejado	10
4	Descripciones de parámetros de tiempos de configuración y retención para los pasadores de flejado Valores	11
5	nominales máximos absolutos	15
6	Condiciones de funcionamiento	15
7	recomendadas Características de CC (3,3 V,	15
8	25 °C) Características de la radio Wi-Fi	16
9	Características del receptor – Bluetooth LE	17
10	Características del transmisor – Bluetooth LE	17

Lista de figuras

1 Disposición de pines del ESP32-WROOM-32 (vista superior) 8
2 Configuración y tiempos de retención de los pines de sujeción 11
3 Esquemas del ESP32-WROOM-32 18
4 Esquemas periféricos ESP32-WROOM-32 19
5 Dimensiones físicas del ESP32-WROOM-32 20
6 Patrón de conexión de PCB recomendado 21
7 Perfil de reflujo 22

1 Descripción general

ESP32-WROOM-32 es un potente y genérico módulo Wi-Fi + Bluetooth.®+ Módulo MCU Bluetooth LE dirigido a una amplia variedad de aplicaciones, desde redes de sensores de bajo consumo hasta las tareas más exigentes, como codificación de voz, transmisión de música y decodificación de MP3.

El núcleo de este módulo es el chip ESP32-D0WDQ6*. El chip integrado está diseñado para ser escalable y adaptable. Hay dos núcleos de CPU que se pueden controlar individualmente y la frecuencia de reloj de la CPU se puede ajustar de 80 MHz a 240 MHz. El chip también tiene un coprocesador de bajo consumo que se puede utilizar en lugar de la CPU para ahorrar energía mientras se realizan tareas que no requieren mucha potencia de procesamiento, como la supervisión de periféricos. ESP32 integra un amplio conjunto de periféricos, que van desde sensores táctiles capacitivos, interfaz de tarjeta SD, Ethernet, SPI de alta velocidad, UART, I2S e I2C.

Nota:

* Para obtener detalles sobre los números de pieza de la familia de chips ESP32, consulte el documento *Ficha técnica del ESP32* .

La integración de Bluetooth, Bluetooth LE y Wi-Fi garantiza que se pueda utilizar en una amplia gama de aplicaciones y que el módulo sea versátil: el uso de Wi-Fi permite un gran alcance físico y una conexión directa a Internet a través de un enrutador Wi-Fi, mientras que el uso de Bluetooth permite al usuario conectarse cómodamente al teléfono o transmitir balizas de bajo consumo para su detección. La corriente de reposo del chip ESP32 es inferior al 5μA, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de electrónica portátil y alimentada por batería. El módulo admite una velocidad de datos de hasta 150 Mbps y una potencia de salida de 20 dBm en la antena para garantizar el alcance físico más amplio. Como tal, el módulo ofrece especificaciones líderes en la industria y el mejor rendimiento para integración electrónica, alcance, consumo de energía y conectividad.

El sistema operativo elegido para ESP32 es freeRTOS con LwIP; también está integrado TLS 1.2 con aceleración de hardware. También se admite la actualización segura (encriptada) por aire (OTA), de modo que los usuarios pueden actualizar sus productos incluso después de su lanzamiento, con un costo y un esfuerzo mínimos.

Mesa1Proporciona las especificaciones de ESP32-WROOM-32.

Tabla 1: Especificaciones del ESP32WROOM32

Categorías	Elementos	Presupuesto
Proceso de dar un título	Certificación RF	Ver certificados paraESP32-WROOM-32
	Certificación wifi	Alianza Wi-Fi
	Certificación Bluetooth	BQB
	Certificación verde	RoHS/REACH
Prueba	Confiabilidad	HTOL/HTSL/uHAST/TCT/ESD
Wifi	Protocolos	802.11 b/g/n (802.11n hasta 150 Mbps)
		Agregación A-MPDU y A-MSDU y 0,4μsoporte de intervalo de guarda s
	Rango de frecuencia central del canal operativo	2412 ~ 2484 MHz
Bluetooth	Protocolos	Especificaciones de Bluetooth v4.2 BR/EDR y Bluetooth LE
	Radio	Receptor NZIF con sensibilidad de –97 dBm
		Transmisor de clase 1, clase 2 y clase 3
		AFP

No recomendado para nuevos diseños (NRND)

Categorías	Elementos	Presupuesto
	Audio	CVSD y SBC
Hardware	Interfaces de módulos	Tarjeta SD, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S, IR, contador de pulsos, GPIO, sensor táctil capacitivo, ADC, DAC, Interfaz automotriz de dos cables (TWAI)®, compatible con ISO11898-1 (Especificación CAN 2.0)
	Cristal integrado	Cristal de 40 MHz
	Flash SPI integrado	4MB
	Voltaje de funcionamiento/Fuente de alimentación	3,0 V ~ 3,6 V
	Corriente de funcionamiento	Promedio: 80 mA
	Corriente mínima suministrada por la fuente de alimentación	500 miliamperios
	Rango de temperatura ambiente de funcionamiento recomendado	– 40 °C ~ +85 °C
	Tamaño del paquete	18 mm × 25,5 mm × 3,10 mm
	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	Nivel 3

2 definiciones de pines

2.1 Disposición de los pines

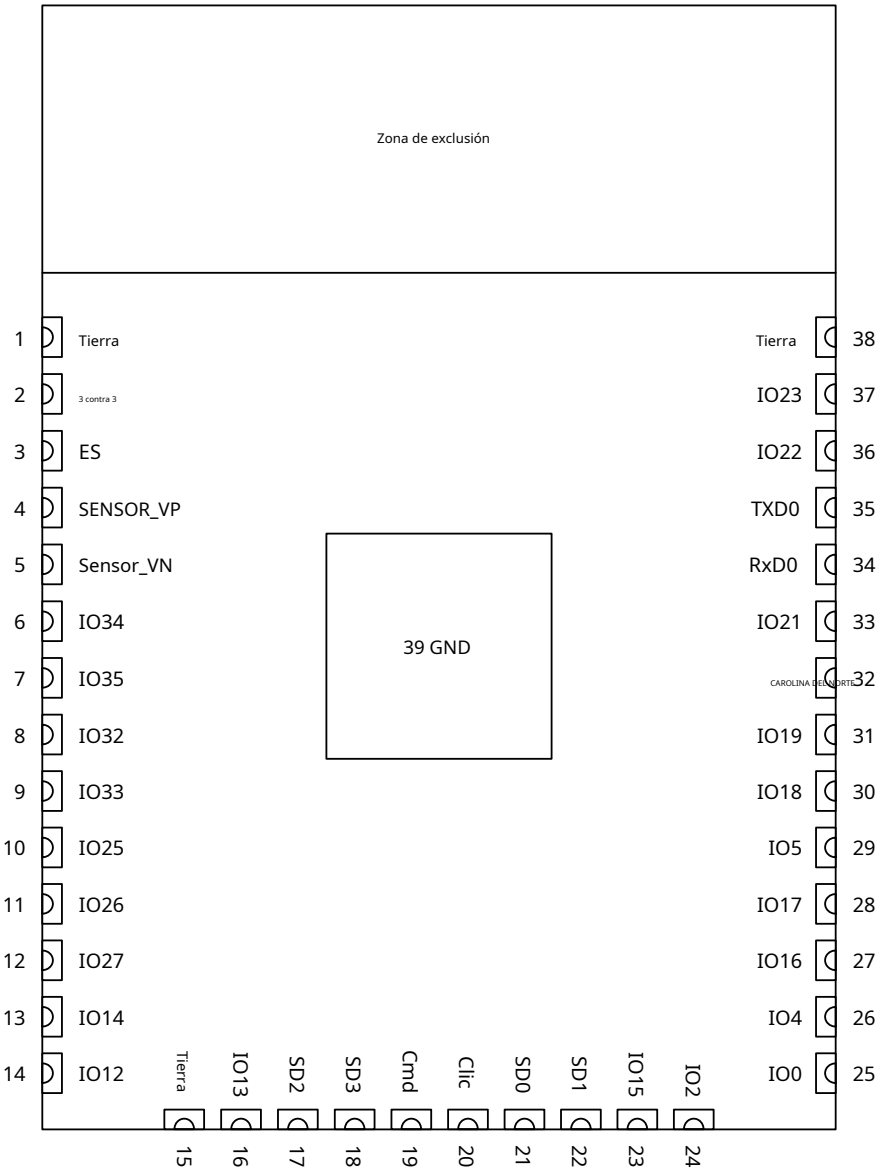


Figura 1: Disposición de pines del ESP32WROOM32 (vista superior)

2Descripción de 2 pines

ES P32-WROOM-32 tiene 38 pines. Consulte las definiciones de pines en la Tabla2.

Tabla 2: Definiciones de pines

Nombre	No.	Tipo	Función
GRADCAROTA DEL NORTE	1	PAG	Suelo
3 contra 3	2	PAG	Fuente de alimentación
mi Norte	3	I	Señal de habilitación del módulo. Activo alto.

Nombre	No.	Tipo	Función
SENSOR_VP	4	I	GPIO36, ADC1_CH0, RTC_GPIO0
Sensor_VN	5	I	GPIO39, ADC1_CH3, RTC_GPIO3
IO34	6	I	GPIO34, ADC1_CH6, RTC_GPIO4
IO35	7	I	GPIO35, ADC1_CH7, RTC_GPIO5
IO32	8	E/S	GPIO32, XTAL_32K_P (entrada de oscilador de cristal de 32,768 kHz), ADC1_CH4, TOUCH9, RTC_GPIO9
IO33	9	E/S	GPIO33, XTAL_32K_N (salida de oscilador de cristal de 32,768 kHz), ADC1_CH5, TOUCH8, RTC_GPIO8
IO25	10	E/S	GPIO25, DAC_1, ADC2_CH8, RTC_GPIO6, EMAC_RXD0
IO26	11	E/S	GPIO26, DAC_2, ADC2_CH9, RTC_GPIO7, EMAC_RXD1
IO27	12	E/S	GPIO27, ADC2_CH7, TOUCH7, RTC_GPIO17, EMAC_RX_DV
IO14	13	E/S	GPIO14, ADC2_CH6, TOUCH6, RTC_GPIO16, MTMS, HSPICLK, HS2_CLK, SD_CLK, EMAC_TXD2
IO12	14	E/S	GPIO12, ADC2_CH5, TOUCH5, RTC_GPIO15, MTDI, HSPIQ, HS2_DATA2, SD_DATA2, EMAC_TXD3
Tierra	15	PAG	Suelo
IO13	16	E/S	GPIO13, ADC2_CH4, TOUCH4, RTC_GPIO14, MTCK, HSPID, HS2_DATA3, SD_DATA3, EMAC_RX_ER
SHD/SD2	17	E/S	GPIO9, SD_DATA2, SPIHD, HS1_DATA2, U1RXD
SWP/SD3	18	E/S	GPIO10, SD_DATA3, SPIWP, HS1_DATA3, U1TXD
Sistema de control de calidad/sistema de control de calidad	19	E/S	GPIO11, SD_CMD, SPICS0, HS1_CMD, U1RTS
Cerraduras/cierre*	20	E/S	GPIO6, SD_CLK, SPICLK, HS1_CLK, U1CTS
ODS/SD0*	21	E/S	GPIO7, SD_DATA0, SPIQ, HS1_DATA0, U2RTS
SDI/SD1*	22	E/S	GPIO8, SD_DATA1, SPID, HS1_DATA1, U2CTS
IO15	23	E/S	GPIO15, ADC2_CH3, TOUCH3, MTDO, HSPICS0, RTC_GPIO13, HS2_CMD, SD_CMD, EMAC_RXD3
IO2	24	E/S	GPIO2, ADC2_CH2, TOUCH2, RTC_GPIO12, HSPIWP, HS2_DATA0, SD_DATA0
IO0	25	E/S	GPIO0, ADC2_CH1, TOUCH1, RTC_GPIO11, CLK_OUT1, EMAC_TX_CLK
IO4	26	E/S	GPIO4, ADC2_CH0, TOUCH0, RTC_GPIO10, HSPIHD, HS2_DATA1, SD_DATA1, EMAC_TX_ER
IO16	27	E/S	GPIO16, HS1_DATA4, U2RXD, EMAC_CLK_OUT
IO17	28	E/S	GPIO17, HS1_DATA5, U2TXD, EMAC_CLK_OUT_180
IO5	29	E/S	GPIO5, VSPICS0, HS1_DATA6, EMAC_RX_CLK
IO18	30	E/S	GPIO18, VSPICLK, HS1_DATA7
IO19	31	E/S	GPIO19, VSPIQ, U0CTS, EMAC_TXD0
CAROLINA DEL NORTE	32	-	-
IO21	33	E/S	GPIO21, VSPIHD, EMAC_TX_ES
RxD0	34	E/S	GPIO3, U0RXD, CLK_OUT2
TXD0	35	E/S	GPIO1, U0TXD, CLK_OUT3, EMAC_RXD2
IO22	36	E/S	GPIO22, VSPIWP, U0RTS, EMAC_TXD1
IO23	37	E/S	GPIO23, VSPID, HS1_STROBE
Tierra	38	PAG	Suelo

Aviso:

* Los pines SCK/CLK, SDO/SD0, SDI/SD1, SHD/SD2, SWP/SD3 y SCS/CMD, es decir, GPIO6 a GPIO11, están conectados al flash SPI integrado en el módulo y no se recomiendan para otros usos.

2.3 Pasadores de flejado

ESP32 tiene cinco pines de sujeción, que se pueden ver en el Capítulo6Esquemas:

- MTDI
- GPIO0
- GPIO2
- OMT
- GPIO5

El software puede leer los valores de estos cinco bits desde el registro “GPIO_STRAPPING”.

Durante la liberación del reinicio del sistema del chip (reinicio de encendido, reinicio del controlador de tiempo real (RTC) y reinicio de caída de voltaje), los pestillos de los pines de sincronización toman muestras del nivel de voltaje como bits de sincronización de “0” o “1” y mantienen estos bits hasta que el chip se apaga o se desconecta. Los bits de sincronización configuran el modo de arranque del dispositivo, el voltaje operativo de VDD_SDIO y otras configuraciones iniciales del sistema.

Cada pin de flejado está conectado a su pull-up/pull-down interno durante el reinicio del chip. En consecuencia, si un pin de flejado no está conectado o el circuito externo conectado es de alta impedancia, el pull-up/pull-down interno débil determinará el nivel de entrada predeterminado de los pines de flejado.

Para cambiar los valores de los bits de flejado, los usuarios pueden aplicar las resistencias pull-down/pull-up externas o usar los GPIO del MCU host para controlar el nivel de voltaje de estos pines al encender el ESP32.

Después de restablecer la liberación, los pasadores de sujeción funcionan como pasadores de función normal.

Consulte la tabla3para una configuración detallada del modo de arranque mediante pasadores de sujeción.

Tabla 3: Pasadores de flejado

Voltaje del LDO interno (VDD_SDIO)					
Alfiler	Por defecto	3,3 V		1,8 voltios	
MTDI	Desplegable	0		1	
Modo de arranque					
Alfiler	Por defecto	Arranque SPI		Descargar Boot	
GPIO0	Dominadas	1		0	
GPIO2	Desplegable	No me importa		0	
Habilitar o deshabilitar la impresión del registro de depuración en U0TXD durante el arranque					
Alfiler	Por defecto	U0TXD Activo		U0TXD Silencioso	
OMT	Dominadas	1		0	
Sincronización del esclavo SDIO					
Alfiler	Por defecto	Muestreo de FE Salida de FE	Muestreo de FE Salida RE	Muestreo de RE Salida de FE	Muestreo de RE Salida RE
OMT	Dominadas	0	0	1	1
GPIO5	Dominadas	0	1	0	1

Nota:

- El firmware puede configurar bits de registro para cambiar las configuraciones de “Voltaje de LDO interno (VDD_SDIO)” y “Tiempo de esclavo SDIO” después del arranque.
- El módulo integra un flash SPI de 3,3 V, por lo que el pin MTDI no se puede configurar en 1 cuando el módulo está encendido.

La siguiente ilustración muestra los tiempos de configuración y retención de los pines de conexión antes y después de que la señal CHIP_PU se active. Los detalles sobre los parámetros se enumeran en la Tabla4.

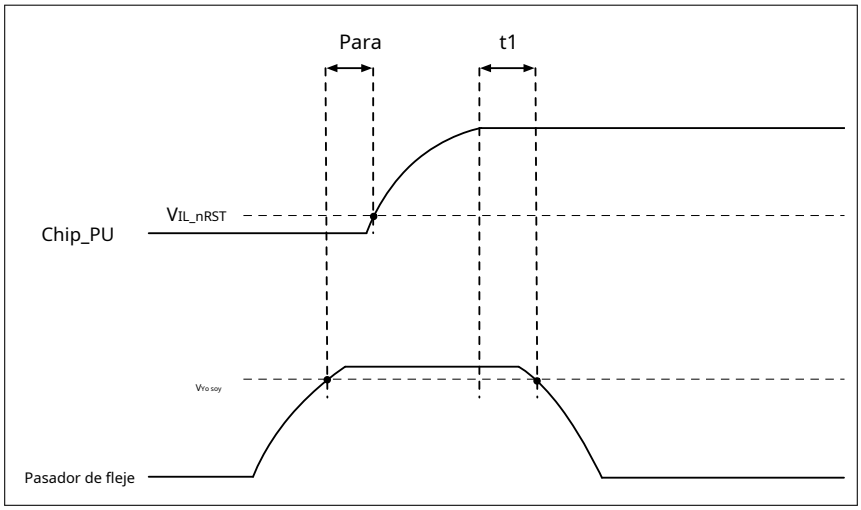


Figura 2: Tiempos de preparación y retención de los pasadores de flejado

Tabla 4: Descripciones de los parámetros de configuración y tiempos de espera para los pasadores de flejado

Parámetros	Descripción	Mín.	Unidad
a_0	Tiempo de configuración antes de que CHIP_PU pase de bajo a alto	0	EM
a_1	Tiempo de retención después de que CHIP_PU se vuelve alto	1	EM

3 Descripción funcional

Este capítulo describe los módulos y funciones integrados en ESP32-WROOM-32.

3.1 CPU y memoria interna

ESP32-D0WDQ6 contiene dos Xtensa de bajo consumo®Microprocesadores LX6 de 32 bits. La memoria interna incluye:

- 448 KB de ROM para arranque y funciones principales.
- 520 KB de SRAM en chip para datos e instrucciones.
- 8 KB de SRAM en RTC, que se denomina memoria rápida RTC y se puede utilizar para almacenamiento de datos; la CPU principal accede a ella durante el arranque RTC desde el modo de suspensión profunda.
- 8 KB de SRAM en RTC, a lo que se denomina memoria LENTA RTC y a la que puede acceder el coprocesador durante el modo de suspensión profunda.
- 1 Kbit de eFuse: se utilizan 256 bits para el sistema (dirección MAC y configuración del chip) y los 768 bits restantes se reservan para aplicaciones del cliente, incluido el cifrado flash y la identificación del chip.

3.2 Memoria Flash externa y SRAM

El ESP32 admite varios chips SRAM y flash QSPI externos. Puede encontrar más detalles en el capítulo SPI en el *Manual de referencia técnica del ESP32* ESP32 también admite el cifrado/descifrado de hardware basado en AES para proteger los programas y datos de los desarrolladores en flash.

ESP32 puede acceder a la memoria flash QSPI externa y a la SRAM a través de cachés de alta velocidad.

- La memoria flash externa se puede asignar al espacio de memoria de instrucciones de la CPU y al espacio de memoria de solo lectura simultáneamente.
  - Cuando se asigna una memoria flash externa al espacio de memoria de instrucciones de la CPU, se pueden asignar hasta 11 MB + 248 KB a la vez. Tenga en cuenta que si se asignan más de 3 MB + 248 KB, el rendimiento de la memoria caché se reducirá debido a las lecturas especulativas de la CPU.
  - Cuando la memoria flash externa se asigna a un espacio de memoria de datos de solo lectura, se pueden asignar hasta 4 MB a la vez. Se admiten lecturas de 8 bits, 16 bits y 32 bits.
- La SRAM externa se puede asignar al espacio de memoria de datos de la CPU. Se pueden asignar hasta 4 MB a la vez. Se admiten lecturas y escrituras de 8, 16 y 32 bits.

ESP32-WROOM-32 integra una memoria flash SPI de 4 MB, que se conecta a GPIO6, GPIO7, GPIO8, GPIO9, GPIO10 y GPIO11. Estos seis pines no se pueden utilizar como GPIO normales.

3.3 Osciladores de cristal

El módulo utiliza un oscilador de cristal de 40 MHz.

3.4 Gestión de RTC y Low Power

Con el uso de tecnologías avanzadas de administración de energía, ESP32 puede cambiar entre diferentes modos de energía.

Para obtener detalles sobre el consumo de energía del ESP32 en diferentes modos de energía, consulte la sección "RTC y administración de bajo consumo" en *Ficha técnica del ESP32* .

4 Periféricos y sensores

Consulte la sección Periféricos y sensores en *Ficha técnica del ESP32* .

> Nota:
>
> Se pueden realizar conexiones externas a cualquier GPIO, excepto a los GPIO en el rango 6-11. Estos seis GPIO están conectados a la memoria flash SPI integrada del módulo. Para obtener más detalles, consulte la Sección6Esquemas.

5 Caracteristicas electricas

5.1 Calificaciones máximas absolutas

Estreses que superan los valores máximos absolutos que figuran en la Tabla5Los siguientes valores pueden causar daños permanentes al dispositivo. Estos valores son solo valores nominales de tensión y no se refieren al funcionamiento del dispositivo que debe seguir las instrucciones.Condiciones de funcionamiento recomendadas.

Tabla 5: Calificaciones máximas absolutas

Símbolo	Parámetro	Mínimo	Máximo	Unidad
VDD33	Voltaje de la fuente de alimentación	– 0,3	3.6	V
$I_{producción}$ [1]	Corriente de salida de E/S acumulada	-	1.100	mamá
$T_{almacenar}$	Temperatura de almacenamiento	– 40	105	°C

1. El módulo funcionó correctamente después de una prueba de 24 horas a temperatura ambiente de 25 °C y las E/S en tres dominios (VDD3P3_RTC, VDD3P3_CPU, VDD_SDIO) emitieron un nivel lógico alto a tierra. Tenga en cuenta que los pines ocupados por flash o PSRAM en el dominio de potencia VDD_SDIO se excluyeron de la prueba.
2. Consulte el Apéndice IO_MUX de *Ficha técnica del ESP32* para el dominio de potencia de IO.

5.2 Condiciones de funcionamiento recomendadas

Tabla 6: Condiciones de funcionamiento recomendadas

Símbolo	Parámetro	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
VDD33	Voltaje de la fuente de alimentación	3.0	3.3	3.6	V
$I_{V.D.D.}$	Corriente suministrada por fuente de alimentación externa	0,5	-	-	A
T	Temperatura ambiente de funcionamiento	– 40	-	85	°C

5.3 Características de CC (3,3 V, 25 °C)

Tabla 7: Características de CC (3,3 V, 25 °C)

Símbolo	Parámetro		Mínimo	Tipo	Máximo	Unidad
C_{EN}	Capacitancia del pin		-	2	-	pF
V_{IH}	Voltaje de entrada de alto nivel		0,75 × VDD_1	-	VDD_1+0,3	V
V_{IL}	Voltaje de entrada de bajo nivel		– 0,3	-	0,25 × VDD_1	V
I_{IH}	Corriente de entrada de alto nivel		-	-	50	n / A
I_{IL}	Corriente de entrada de bajo nivel		-	-	50	n / A
V_{OH}	Voltaje de salida de alto nivel		0,8 × VDD_1	-	-	V
V_{OL}	Voltaje de salida de bajo nivel		-	-	0,1 × VDD_1	V
I_{OH}	Corriente de fuente de alto nivel (VDD_1=3,3 V, V_{OH}>=2,64 V, intensidad de salida ajustada al máximo)	Dominio de potencia de $VDD3P3_CPU_{1,2}$	-	40	-	mamá
		Dominio de potencia $VDD3P3_RTC_{1,2}$	-	40	-	mamá
		Dominio de potencia $VDD_SDIO_{1,3}$	-	20	-	mamá

Símbolo	Parámetro	Mínimo	Tipo	Máximo	Unidad
I_{OJO}	Corriente de sumidero de bajo nivel (VDD_1=3,3 V, V_{OJO}=0,495 V, (la fuerza de la unidad de salida está establecida al máximo)	-	28	-	mamá
R_{PU}	Resistencia de la resistencia pull-up interna	-	45	-	aOhmio
R_{PD}	Resistencia de la resistencia pull-down interna	-	45	-	aOhmio
$V_{Illinois_nRST}$	Voltaje de entrada de bajo nivel de CHIP_PU para apagar el chip	-	-	0.6	V

Notas:

1. Consulte el Apéndice IO_MUX de *Ficha técnica del ESP32* para el dominio de potencia de IO. VDD es el voltaje de E/S para un dominio de potencia particular de pines.
2. Para el dominio de potencia VDD3P3_CPU y VDD3P3_RTC, la corriente por pin proveniente del mismo dominio se reduce gradualmente de alrededor de 40 mA a alrededor de 29 mA, V_{OH}>=2,64 V, a medida que aumenta el número de pines de fuente de corriente.
3. Los pines ocupados por flash y/o PSRAM en el dominio de potencia VDD_SDIO se excluyeron de la prueba.

5.4 Radio WiFi

Tabla 8: Características de la radio WiFi

Parámetro	Condición	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Rango de frecuencia central del canal operativo*nota1*	-	2412	-	2484	megahercio
Impedancia de salida*nota2*	-	-	*nota 2*	-	Ohmio
Potencia TX*nota3*	11n, MCS7	12	13	14	dBm
	Modo 11b	17.5	18.5	20	dBm
Sensibilidad	11b, 1 Mbps	-	– 98	-	dBm
	11b, 11 Mbps	-	– 89	-	dBm
	11 g, 6 Mbps	-	– 92	-	dBm
	11 g, 54 Mbps	-	– 74	-	dBm
	11n, HT20, MCS0	-	– 91	-	dBm
	11n, HT20, MCS7	-	– 71	-	dBm
	11n, HT40, MCS0	-	– 89	-	dBm
	11n, HT40, MCS7	-	– 69	-	dBm
Rechazo de canal adyacente	11 g, 6 Mbps	-	31	-	dB
	11 g, 54 Mbps	-	14	-	dB
	11n, HT20, MCS0	-	31	-	dB
	11n, HT20, MCS7	-	13	-	dB

1. El dispositivo debe funcionar en el rango de frecuencia central del canal operativo asignado por las autoridades regulatorias regionales. El rango de frecuencia central objetivo del canal operativo se puede configurar mediante software.
2. Para los módulos que utilizan antenas externas, la impedancia de salida es de 50Ohmio.Para otros módulos sin antenas externas, los usuarios no necesitan preocuparse por la impedancia de salida.
3. La potencia TX de destino se puede configurar según los requisitos del dispositivo o de certificación.

Radio Bluetooth LE 5.5

5.5.1 Receptor

Tabla 9: Características del receptor – Bluetooth LE

Parámetro	Condiciones	Mínimo	Tipo	Máximo	Unidad
Sensibilidad al 30,8 % PER	-	-	– 97	-	dBm
Señal máxima recibida @30,8% PER	-	0	-	-	dBm
C/I de co-canal	-	-	+ 10	-	dB
Selectividad de canal adyacente C/I	F = F0 + 1 MHz	-	– 5	-	dB
	F = F0 – 1 MHz	-	– 5	-	dB
	F = F0 + 2 MHz	-	– 25	-	dB
	F = F0 – 2 MHz	-	– 35	-	dB
	F = F0 + 3 MHz	-	– 25	-	dB
	F = F0 – 3 MHz	-	– 45	-	dB
Rendimiento de bloqueo fuera de banda	30 MHz ~ 2000 MHz	– 10	-	-	dBm
	2000 MHz ~ 2400 MHz	– 27	-	-	dBm
	2500 MHz ~ 3000 MHz	– 27	-	-	dBm
	3000 MHz ~ 12,5 GHz	– 10	-	-	dBm
Intermodulación	-	– 36	-	-	dBm

5.5.2 Transmisor

Tabla 10: Características del transmisor – Bluetooth LE

Parámetro	Condiciones	Mínimo	Tipo	Máximo	Unidad
Potencia de transmisión de RF	-	-	0	-	dBm
Paso de control de ganancia	-	-	3	-	dBm
Rango de control de potencia de RF	-	– 12	-	+ 9	dBm
Potencia de transmisión del canal adyacente	F = F0 ± 2 MHz	-	– 52	-	dBm
	F = F0 ± 3 MHz	-	– 58	-	dBm
	F = F0 ± > 3 MHz	-	– 60	-	dBm
$\Delta F1_{promedio}$	-	-	-	265	kilociclos
$\Delta F2_{máximo}$	-	247	-	-	kilociclos
$\Delta F2_{promedio}/\Delta F1_{promedio}$	-	-	– 0,92	-	-
ICFT	-	-	– 10	-	kilociclos
Tasa de deriva	-	-	0,7	-	kHz/50μs
Deriva	-	-	2	-	kilociclos

6 Esquemas

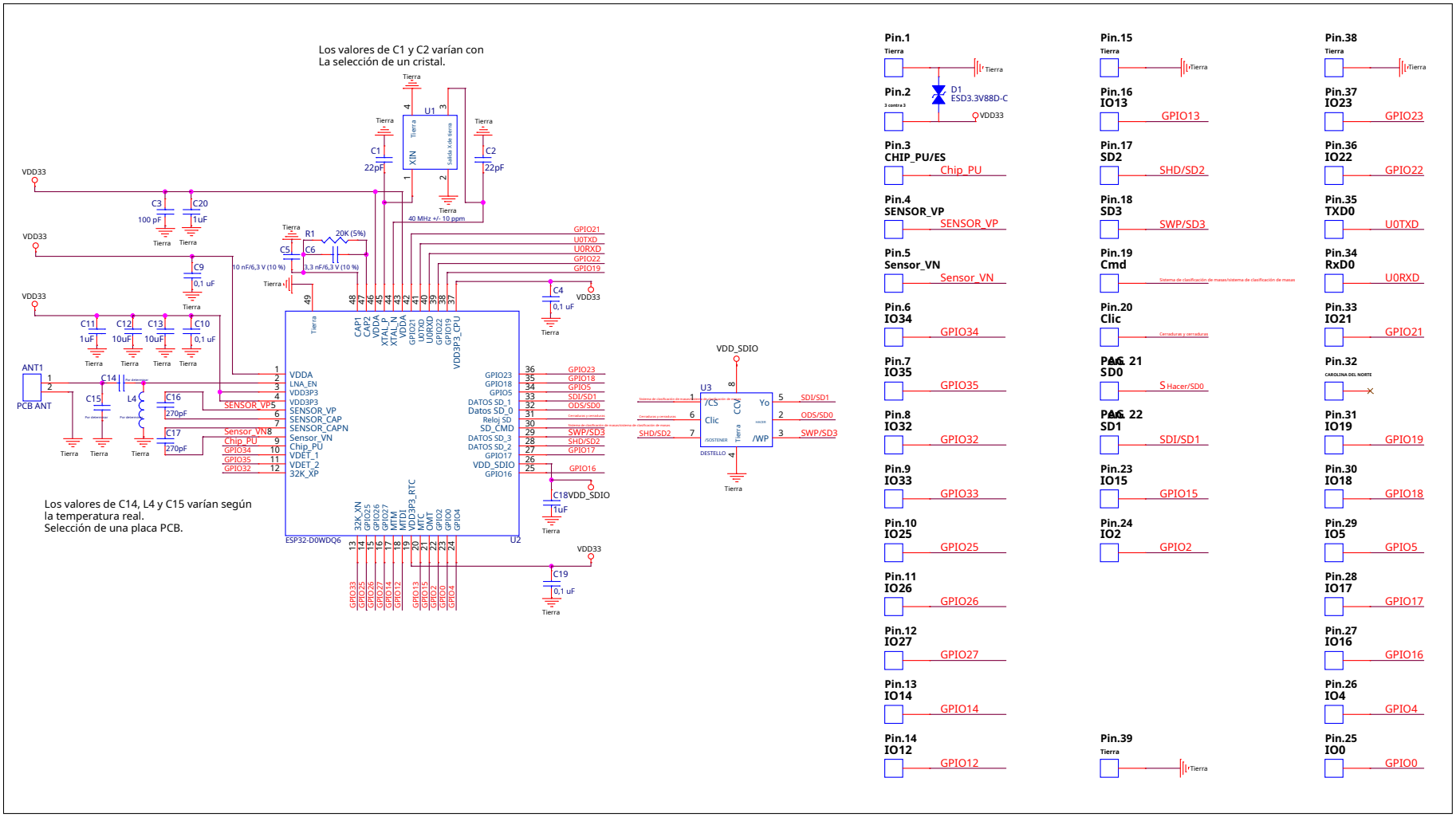
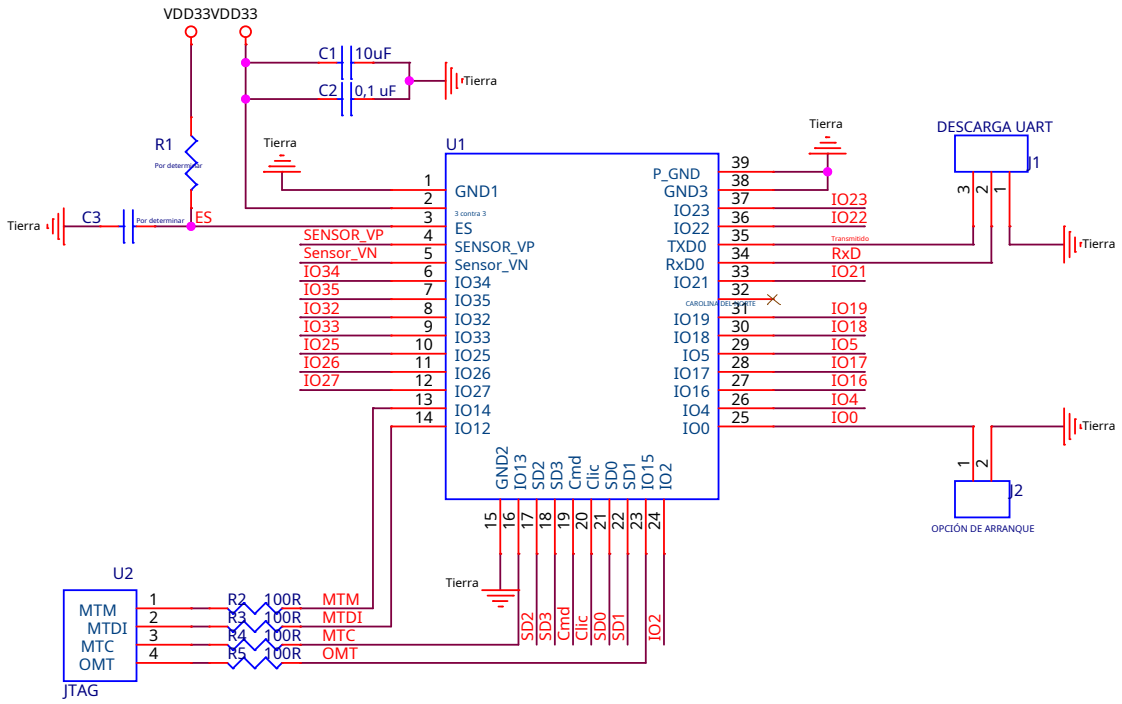


Figura 3: Esquema del ESP32WROOM32

7 Esquemas periféricos



El MTDI debe mantenerse a un nivel eléctrico bajo al encender el módulo.

Figura 4: Esquemas periféricos ESP32WROOM32

Nota:

- No es necesario soldar la placa base a tierra para obtener un rendimiento térmico satisfactorio. Si los usuarios desean soldarla, deben asegurarse de aplicar la cantidad correcta de pasta de soldadura.
- Para garantizar el suministro de energía al chip ESP32 durante el encendido, se recomienda agregar un circuito de retardo RC en el pin EN. La configuración recomendada para el circuito de retardo RC suele ser R = 10 kOhmioy C = 1 μF. Sin embargo, se deben ajustar parámetros específicos en función del tiempo de encendido del módulo y del tiempo de la secuencia de encendido y reinicio del chip. Para ver el diagrama de tiempo de la secuencia de encendido y reinicio del ESP32, consulte la Sección *Esquema de energía* en *Ficha técnica del ESP32*.

8 Dimensiones físicas

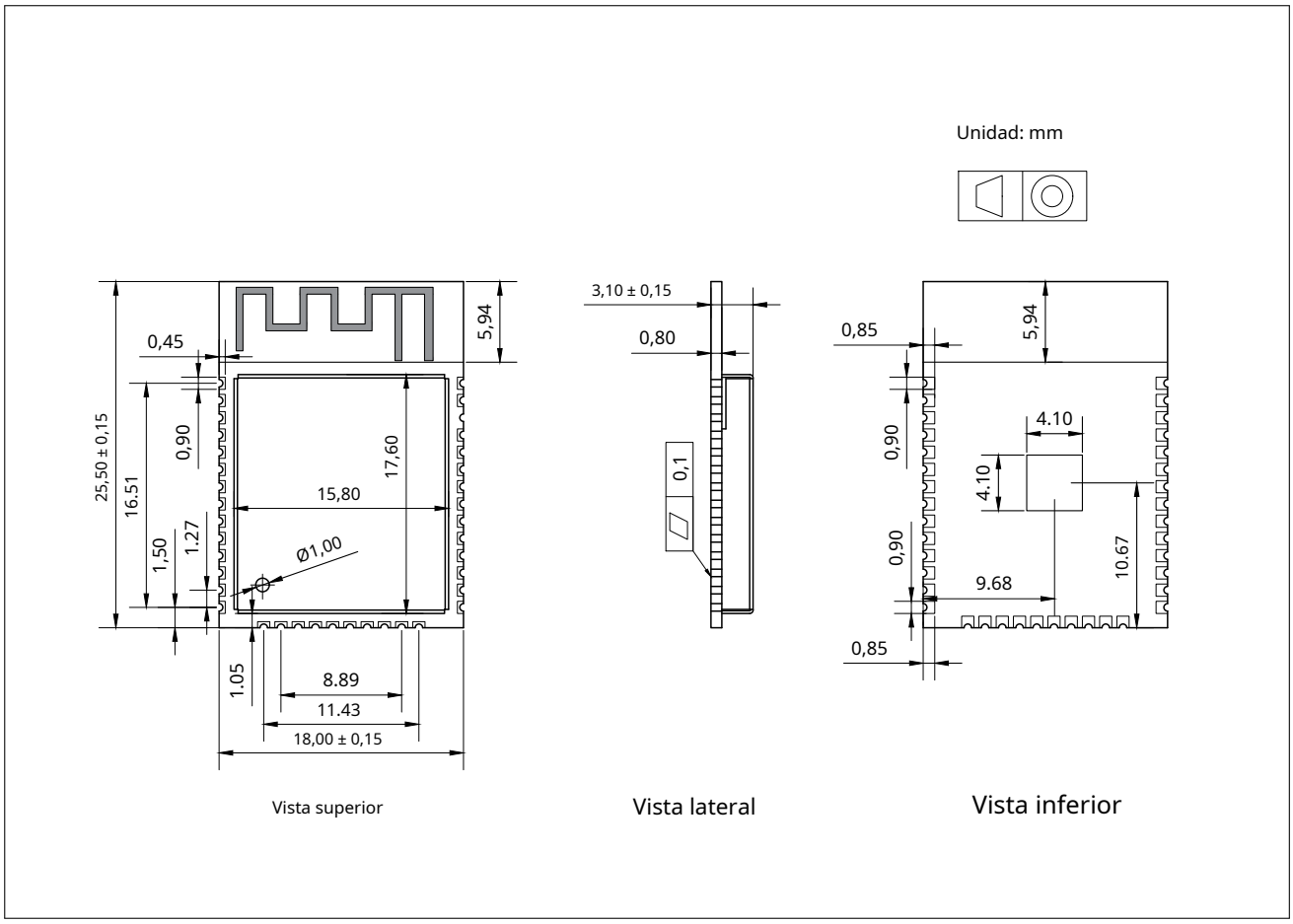


Figura 5: Física ayBor.Ensions de ESP32WROOM32

norteeneficios según objetivos:

Fo información sobre cintas, carretes y marcado de productos, por favors Nos referimos a *Paquete de información del módulo Espressif* ati norte.

9 patrones de conexión de PCB recomendados

Esta sección proporciona los siguientes recursos para su referencia:

- Figuras de patrones de conexión de PCB recomendados con todas las dimensiones necesarias para el diseño de PCB. Ver Figura6 *Patrón de tierra de PCB recomendado*.
- Archivos fuente de patrones de tierra de PCB recomendados para medir dimensiones no cubiertas en la Figura6Puede ver los archivos fuente deESP32-WROOM-32 conVisor de Autodesk .

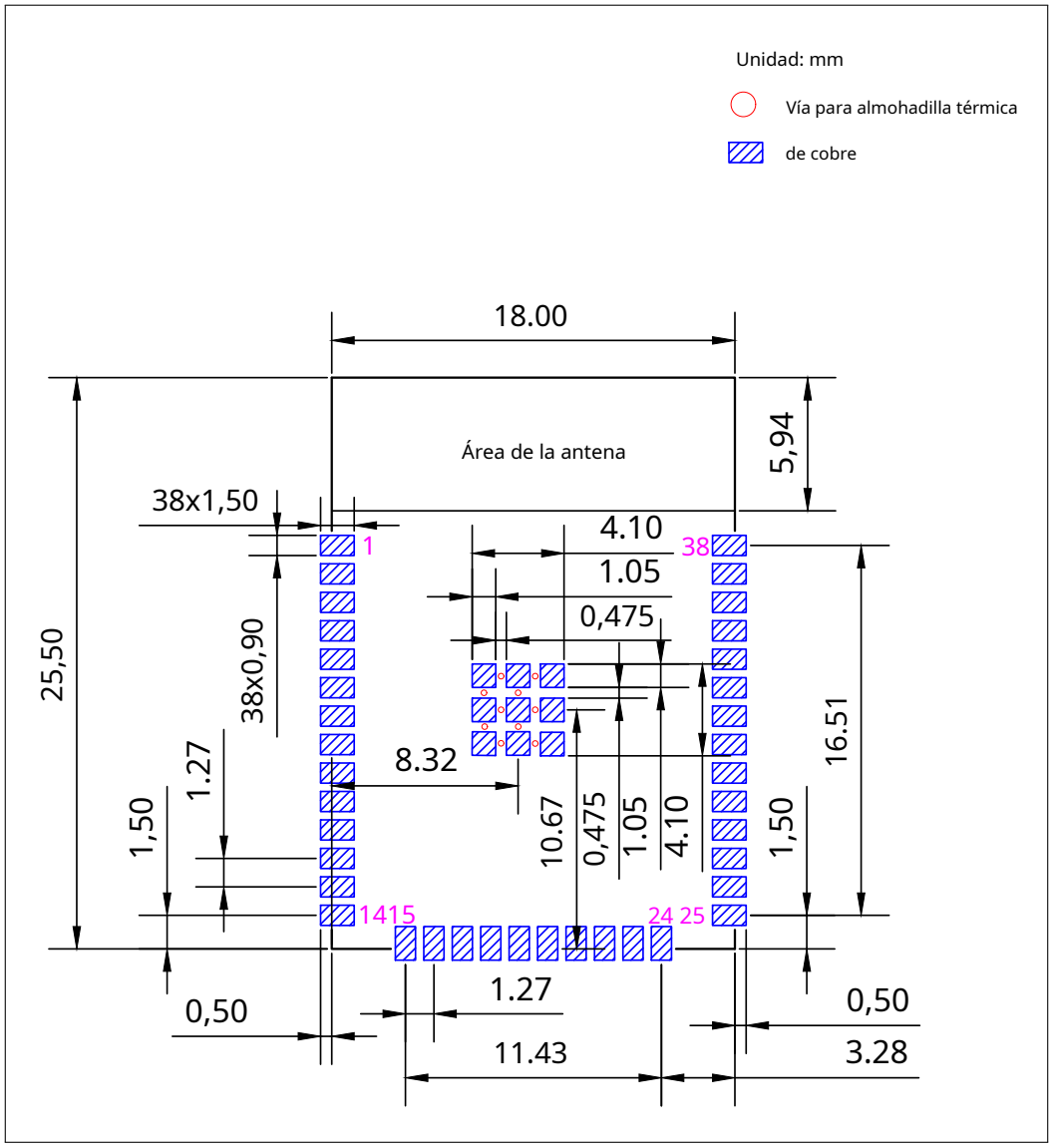


Figura 6: Recomendar patrón de tierra de PCB

10 Manipulación de productos

10.1 Condiciones de almacenamiento

Los productos sellados en bolsas de barrera de humedad (MBB) deben almacenarse en un entorno atmosférico sin condensación a una temperatura de < 40 °C y una humedad relativa del 90 %. El módulo está clasificado en un nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) de 3.

Después de desembalarlo, el módulo debe soldarse en un plazo de 168 horas con las condiciones de fábrica de 25 ± 5 °C y 60 % de humedad relativa. Si no se cumplen las condiciones anteriores, el módulo debe ser horneado.

10.2 Descarga electrostática (ESD)

- Modelo de cuerpo humano (HBM): ±2000 V
- Modelo de dispositivo cargado (CDM): ±500 V

10.3 Perfil de reflujo

Suelde el módulo en un solo reflujo.

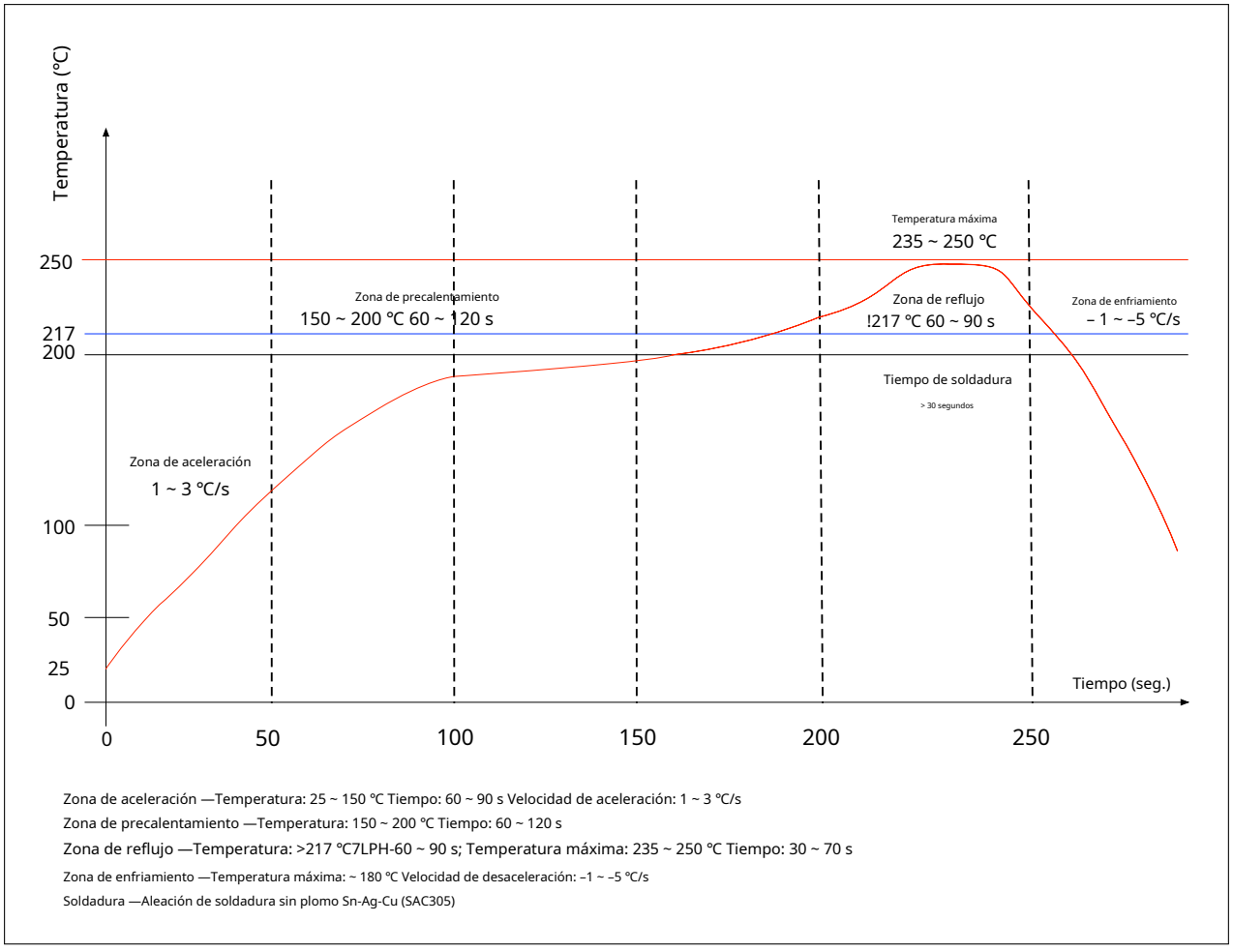


Figura 7: Perfil de reflujo

10.4 Vibración ultrasónica

Evite exponer los módulos Espressif a vibraciones de equipos ultrasónicos, como soldadores ultrasónicos o limpiadores ultrasónicos. Esta vibración puede inducir resonancia en el cristal del módulo y provocar un mal funcionamiento o incluso una falla. Como consecuencia,El módulo puede dejar de funcionar o su rendimiento puede deteriorarse.

11 Documentación y recursos relacionados

Documentación relacionada

- Ficha técnica de la serie ESP32 – Especificaciones del hardware ESP32.
- Manual de referencia técnica del ESP32 – Información detallada sobre cómo utilizar la memoria y los periféricos ESP32.
- Pautas de diseño de hardware ESP32 – Directrices sobre cómo integrar el ESP32 en su producto de hardware.
- ESP32 ECO y soluciones alternativas para errores – Corrección de errores de diseño del ESP32.
- *Certificados*
  https://espressif.com/es/soporte/documentos/certificados
- *Notificaciones de cambios de producto/proceso (PCN)*
  ESP32 https://espressif.com/es/support/documents/pcns
- *Avisos de ESP32*–Información sobre seguridad, errores, compatibilidad, confiabilidad de los componentes.
  https://espressif.com/es/support/documents/advisories
- *Actualizaciones de documentación y suscripción a notificaciones de actualizaciones* https://espressif.com/es/support/download/documents

Zona de desarrolladores

- Guía de programación ESP-IDF para ESP32 – Amplia documentación para el marco de desarrollo ESP-IDF.
- *ESP-IDF* y otros marcos de desarrollo en GitHub.
  https://github.com/espressif
- *Foro BBS ESP32*–Comunidad de ingeniero a ingeniero (E2E) para productos Espressif donde puedes publicar preguntas, compartir conocimientos, explorar ideas y ayudar a resolver problemas con otros ingenieros.
  https://esp32.com/
- *El diario ESP*–Mejores prácticas, artículos y notas de la gente de Espressif.
  https://blog.espressif.com/
- Ver las pestañas *SDK y demostraciones*, *Aplicaciones*, *Herramientas*, *Firmware AT*. https://espressif.com/en/support/download/sdks-demos

Productos

- *SoC de la serie ESP32*–Explore todos los SoC ESP32.
  https://espressif.com/es/products/socs?id=ESP32
- *Módulos de la serie ESP32*–Explore todos los módulos basados en ESP32.
  https://espressif.com/es/productos/modulos?id=ESP32
- *Kits de desarrollo de la serie ESP32*–Explore todos los kits de desarrollo basados en ESP32.
  https://espressif.com/es/products/devkits?id=ESP32
- *Selector de productos ESP*–Encuentre un producto de hardware Espressif adecuado a sus necesidades comparando o aplicando filtros.
  https://products.espressif.com/#/product-selector?language=es

Contáctenos

- Ver las pestañas *Preguntas de ventas*, *Consultas técnicas*, *Revisión del diseño de circuitos y PCB*, *Obtener muestras* (Tiendas online), *Conviértete en nuestro proveedor*, *Comentarios y sugerencias*. https://espressif.com/es/contacto-con-nosotros/preguntas-de-venta

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Notas de la versión
13 de febrero de 2023	versión 3.4	Actualizaciones importantes: • Se eliminaron los contenidos sobre el sensor Hall segúnPCN20221202 • Sección añadida10:*Manipulación de productos* Otras actualizaciones: • Se agregó sincronización de pasador de flejado en la sección2.3:*Pasadores de flejado* • Se agregaron archivos fuente de patrones de tierra de PCB y modelos 3D de los módulos (si están disponibles) en la Sección6:*Patrón de tierra de PCB recomendado*
2022.03	versión 3.3	Se agregó un enlace a los certificados RF en la tabla 1 Tabla actualizada5 Se agregó una nota debajo de la figura.5 Sección añadida11:*Documentación y recursos relacionados*
2021.08	versión 3.2	Se reemplazó la información de pedido de productos Espressif conSelector de productos ESP Se actualizó la descripción de TWAI en la Tabla1 Etiqueté este documento como(No recomendado para nuevos diseños)
2021.02	Versión 3.1	Se modificó la nota que aparece debajo de la Figura: Perfil de reflujo. Se actualizó la marca comercial de TWAI™ a TWAI® Circuito de reinicio y circuito de descarga eliminados para el riel VDD33 en la sección7: *Periférico Esquemas* Figura actualizada5:*Dimensiones físicas del ESP32-WROOM-32*y figura6:*Patrón de tierra de PCB recomendado*
2020.11	Versión 3.0	Se agregó TWAIMT.En la tabla1; Se agregó una nota debajo de la Figura: Perfil de reflujo; se actualizó el valor C en el circuito RC de 0.1μF a 1μF; Enlace de comentarios proporcionado.
2019.09	Versión 2.9	• Se cambió el rango de voltaje de suministro de 2,7 V ~ 3,6 V a 3,0 V ~ 3,6 V; • Se agregó el nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) 3 en la tabla1 *Especificaciones del ESP32-WROOM-32*; • Se agregaron notas sobre el "Rango de frecuencia de operación" y la "Potencia de TX" en la Tabla8 *Características de la radio Wi-Fi*; • Sección actualizada7 *Esquemas periféricos*y agregó una nota sobre el circuito de retardo RC debajo; • Figura actualizada6 *Patrón de tierra de PCB recomendado*.
2019.01	Versión 2.8	Se modificó el rango de control de potencia de RF en la Tabla10de –12 ~ +12 a –12 ~ +9 dBm.
2018.10	Versión 2.7	Se agregó la entrada "Corriente de salida de E/S acumulada" a la tabla5: Calificaciones máximas absolutas; Se agregaron más parámetros a la tabla7:Características de DC.
2018.08	Versión 2.6	• Se agregaron elementos de prueba de confiabilidad que el módulo aprobó en la Tabla1:Especificaciones del ESP32-WROOM-32 e información específica del software eliminada; • Sección actualizada3.4: RTC y gestión de bajo consumo; • Se cambiaron las dimensiones del módulo de (18±0,2) mm x (25,5 ±0,2) mm x (3,1±0,15) mm a (18,00±0,10) mm x (25,50±0,10) mm x (3,10±0,10) mm; • Figura actualizada8:Dimensiones físicas; • Tabla actualizada8:Radio Wi-Fi.

Fecha	Versión	Notas de la versión
2018.06	Versión 2.5	• Se cambió el nombre del módulo a ESP32-WROOM-32; • Sensor de temperatura eliminado en la tabla1:Especificaciones ESP32-WROOM-32; • Capítulo actualizado3:Descripción funcional; • Se agregó capítulo6:Patrón de tierra de PCB recomendado; Cambios en las características eléctricas: • Tabla actualizada5:Calificaciones máximas absolutas; • Tabla añadida6:Condiciones de funcionamiento recomendadas; • Tabla añadida7:Características de CC; • Se actualizaron los valores de "Paso de control de ganancia", "Potencia de transmisión del canal adyacente" en la Tabla 10:Características del transmisor - BLE.
2018.03	Versión 2.4	Tabla actualizada1en el capítulo1.
2018.01	Versión 2.3	Se eliminó información sobre el preamplificador LNA; Sección actualizada3.4RTC y gestión de bajo consumo; circuito de reinicio añadido en el capítulo7y una nota al respecto.
2017.10	Versión 2.2	Se actualizó la descripción del reinicio del sistema del chip en la Sección2.3Pines de sujeción; Se eliminó el “Patrón de suspensión de asociación” en la Tabla “Consumo de energía por modos de energía” y se agregaron notas para la suspensión activa y la suspensión del módem; Se actualizó la nota a la Figura4Esquemas periféricos; Se agregó circuito de descarga para el riel VDD33 en el Capítulo7y una nota al respecto.
2017.09	Versión 2.1	Rango de voltaje de funcionamiento/fuente de alimentación actualizado a 2,7 ~ 3,6 V; Capítulo actualizado7.
2017.08	Versión 2.0	Se modificó la sensibilidad del receptor NZIF a -97 dBm en la Tabla1;Se actualizaron las dimensiones del módulo; Se actualizó la Tabla “Consumo de energía por modos de energía” Consumo de energía por modos de energía y se le agregaron dos notas; Tabla actualizada5,8,9,10 ;Capítulo añadido8; Se agregó el enlace aDescargar certificación .
2017.06	Versión 1.9	Se agregó una nota a la Sección2.1Disposición de los pines; sección actualizada3.3Osciladores de cristal; Figura actualizada3Esquemas ESP-WROOM-32; Notificación de cambio de documentación agregada.
2017.05	Versión 1.8	Figura actualizada1Vista superior y lateral del ESP32-WROOM-32 (ESP-WROOM-32).
2017.04	Versión 1.7	Se agregó la tolerancia dimensional del módulo; Se cambió el valor de impedancia de entrada de 50OhmioEn la tabla8Características de radio Wi-Fi para valor de impedancia de salida de 30+j10Ohmio.
2017.04	Versión 1.6	Figura agregada: Perfil de reflujo.
2017.03	Versión 1.5	Sección actualizada2.2Descripción del pin; sección actualizada3.2 Memoria Flash externa y SRAM; sección actualizada4Descripción de periféricos y sensores.
2017.03	Versión 1.4	Capítulo actualizado1Prefacio; Capítulo actualizado2Definiciones de pines; Capítulo actualizado3Descripción funcional; Tabla actualizada Condiciones de funcionamiento recomendadas;

Fecha	Versión	Notas de la versión
		Tabla actualizada8Características de radio Wi-Fi; Sección actualizada: Perfil de reflujo; Se agregaron recursos de aprendizaje del capítulo.
2016.12	Versión 1.3	Sección actualizada2.1Disposición de los pines.
11/1/2016	Versión 1.2	Figura añadida7Esquemas periféricos.
11/1/2016	Versión 1.1	Capítulo actualizado6Esquemas.
2016.08	Versión 1.0	Primer lanzamiento.



www.espressif.com

Aviso legal y de derechos de autor

La información contenida en este documento, incluidas las referencias URL, está sujeta a cambios sin previo aviso.

TODA LA INFORMACIÓN DE TERCEROS EN ESTE DOCUMENTO SE PROPORCIONA TAL CUAL, SIN GARANTÍAS DE SU AUTENTICIDAD Y PRECISIÓN.

NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA PARA ESTE DOCUMENTO EN CUANTO A SU COMERCIABILIDAD, NO INFRACCIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, NI TAMPOCO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA QUE SURJA DE CUALQUIER PROPUESTA, ESPECIFICACIÓN O MUESTRA.

Se excluye toda responsabilidad, incluida la responsabilidad por la infracción de cualquier derecho de propiedad, relacionada con el uso de la información contenida en este documento. No se otorgan en este documento licencias expresas o implícitas, por preclusión o de otro modo, sobre ningún derecho de propiedad intelectual.

El logotipo de miembro de Wi-Fi Alliance es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. El logotipo de Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG.

Todos los nombres comerciales, marcas comerciales y marcas registradas mencionadas en este documento son propiedad de sus respectivos dueños y se reconocen por la presente.

Copyright © 2023 Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. Todos los derechos reservados.